

Тема 1.5 Синтаксис инструкции if. Конструкция if...elif...else

Оператор ветвления if...else

Оператор ветвления **if...else** позволяет в зависимости от значения логического выражения выполнить отдельный участок программы или, наоборот, не выполнять его. Оператор имеет следующий формат:

```
if <Логическое выражение>:  
    <Блок, выполняемый, если условие истинно>  
[elif <Логическое выражение>:  
    <Блок, выполняемый, если условие истинно>  
]  
[else:  
    <Блок, выполняемый, если все условия ложны>  
]
```

Блоки внутри составной инструкции выделяются одинаковым количеством пробелов (обычно четырьмя пробелами). Концом блока является инструкция, перед которой расположено меньшее количество пробелов. В некоторых языках программирования логическое выражение заключается в круглые скобки. В языке **Python** это делать необязательно, но можно, т. к. любое выражение может быть расположено внутри круглых скобок. Тем не менее, круглые скобки следует использовать только при необходимости разместить условие на нескольких строках.

Для примера напомним программу, которая проверяет, является введенное пользователем число четным или нет.

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
x = int(input("Введите число: "))  
if x % 2 == 0:  
    print(x, " - четное число")  
else:  
    print(x, " - нечетное число")
```

После проверки выводится соответствующее сообщение (рисунок 1):

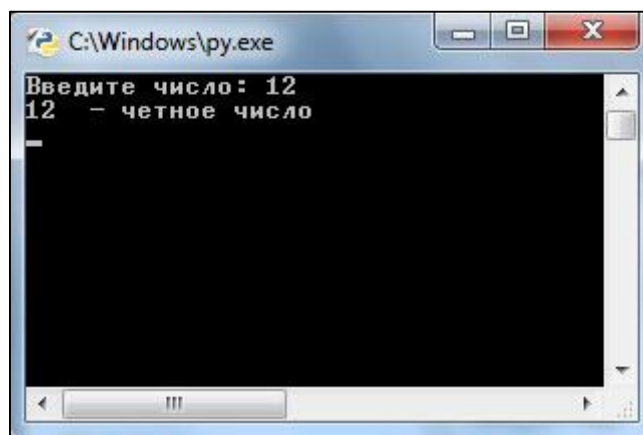


Рисунок 1 – Результат работы скрипта

Если блок состоит из одной инструкции, то эту инструкцию можно разместить на одной строке с заголовком:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
x = int(input("Введите число: "))
if x % 2 == 0: print(x, " - четное число")
else: print(x, " - нечетное число")
```

В этом случае концом блока является конец строки. Это означает, что можно разместить сразу несколько инструкций на одной строке, разделяя их точкой с запятой:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
x = int(input("Введите число: "))
if x % 2 == 0: print(x, end=" "); print(" - четное число")
else: print(x, end=" "); print(" - нечетное число")
```

Следующий код читается намного проще, чем предыдущий:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
x = int(input("Введите число: "))
if x % 2 == 0:
    print(x, end=" ")
    print(" - четное число")
else:
    print(x, end=" ")
    print(" - нечетное число")
```

Оператор **if...else** позволяет проверить сразу несколько условий. Рассмотрим это на следующем примере:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
print("""Какой операционной системой вы пользуетесь?
1 - Windows 10
2 - Windows 11
3 - Windows Vista
4 - Windows XP
5 - Другая""")
os = input("Введите число, соответствующее ответу: ")
if os == "1":
    print("Вы выбрали: Windows 10")
elif os == "2":
    print("Вы выбрали: Windows 11")
elif os == "3":
    print("Вы выбрали: Windows Vista")
elif os == "4":
    print("Вы выбрали: Windows XP")
elif os == "5":
    print("Вы выбрали: другая")
elif not os:
    print("Вы не ввели число")
else:
```

```
print ("Мы не смогли определить вашу операционную систему")
```

С помощью инструкции **elif** можно определить выбранное значение и вывести соответствующее сообщение. Обратите внимание на то, что логическое выражение не содержит операторов сравнения:

```
elif not os: .
```

Такая запись эквивалентна следующей:

```
elif os == "":
```

Проверка на равенство выражения значению **True** выполняется по умолчанию. Поскольку пустая строка интерпретируется как **False**, то инвертируем возвращаемое значение с помощью оператора **not**.

Один условный оператор можно вложить в другой. В этом случае отступ вложенной инструкции должен быть в два раза больше:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
print ("""Какой операционной системой вы пользуетесь?
```

```
1 - Windows 8
```

```
2 - Windows 7
```

```
3 - Windows Vista
```

```
4 - Windows XP
```

```
5 - Другая""")
```

```
os = input ("Введите число, соответствующее ответу: ")
```

```
if os != "":
```

```
    if os == "1":
```

```
        print ("Вы выбрали: Windows 10")
```

```
    elif os == "2":
```

```
        print("Вы выбрали: Windows 11")
```

```
    elif os == "3":
```

```
        print("Вы выбрали: Windows Vista")
```

```
    elif os == "4":
```

```
        print("Вы выбрали: Windows XP")
```

```
    elif os == "5":
```

```
        print("Вы выбрали: другая")
```

```
    else:
```

```
        print("Мы не смогли определить вашу операционную систему")
```

```
else:
```

```
    print("Вы не ввели число")
```

Оператор **if...else** имеет еще один формат:

<Переменная> = <Если истина> **if** <Условие> **else** <Если ложь>

Пример:

```
print("Yes" if 10 % 2 == 0 else "No")
```

Результат:

```
Yes
```

```
s = "Yes" if 10 % 2 == 0 else "No"
```

```
print(s)
```

Результат:

```
'Yes'
```

```
s = "Yes" if 11 % 2 == 0 else "No"
print(s)
Результат:
'No'
```

Пример решения задачи на языке программирования Python

Задача. Вычислите значение функции у:

$$y = \begin{cases} \sin x, & \text{если } x < 0 \\ \cos x, & \text{если } 0 \leq x \leq 1 \\ \operatorname{Tg} x, & \text{если } x > 1 \end{cases}$$

Разработка алгоритма решения задачи представлена на рисунке 2.

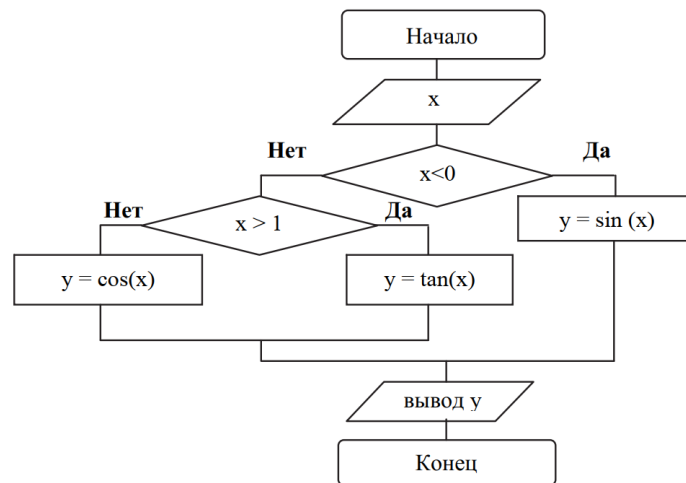


Рисунок 2 – Алгоритм решения задачи

Решение задачи:

```
from math import *
x = float(input("Введите x= "))
if x < 0:
    y = sin(x)
elif x > 1:
    y = tan(x)
else:
    y = cos(x)
print("\nРезультат: ", y)
```